Баримт бичгийн төрөл, дугаар:	Заавар, LAB.07.41
Үйлчлэх хүрээ:	“Энержи Ресурс” ХХК, Төв лаборатори
Хариуцах:	Лабораторийн хэсэг
Хяналт тавих:	Чиг үүргийн удирдлага
Нууцын зэрэг:	Энгийн
Танилцах:	Усны химийн лабораторийн ажилтнууд

АХУЙН БОХИР УСАН ДАХЬ АММОНЫ МОЛИБДАТ АШИГЛАН ФОСФОРЫН АГУУЛГА ТОДОРХОЙЛОХ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАР

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

	Нэр, албан тушаал	*Гарын үсэг*	*Огноо*
Боловсруулсан:	*Р.Отгонцэцэг, Химич*		2026.02.01
Хянасан:	*Б.Алдарбаяр, Лабораторийн чанарын менежер*		
Хянасан:	*Ц.Зоригболд, Лабораторийн техникийн менежер*		
Хянасан:	*Ц.Бэхцэцэг, Лабораторийн ахлах менежер*		
Батлуулахыг зөвшөөрсөн:	*С.Эрдэнэбилэг, Олборлолт, үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт хариуцсан захирал*		
Хүчингүй болгосон:			

Баримт бичгийн өөрчлөлт:

Өөрчлөлт орсон огноо	Хувилбар	Хийгдсэн өөрчлөлтийн тэмдэглэл
2010	1.0	Шинээр боловсруулж батлуулав.
2012	2.0	Үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан нэмэлт өөрчлөлт оруулав.
2024	3.0	CGO.02 Бодлого, журам, заавар боловсруулах, батлах, хүргэх, хэрэгжилтийг хангах журмын дагуу хянаж, шинэчлэн сайжруулав.
2026	4.0	Зааврыг бүхэлд нь хянаж, шинэчлэн боловсруулж батлуулав.

1. ЗОРИУЛАЛТ

Энэхүү стандарт ажиллагааны заавар (цаашид САЗ гэх) нь MNS ISO 6878:2001 Ахуйн бохир усан дахь аммоны молибдат ашиглан фосфорын агуулга тодорхойлох аргад хамаарах мэдээлэл, холбогдох зааврыг өгөхөд зориулагдана.

1.1. ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Энэ стандарт ажлын зааврaар спектрофотометрийн аргаар ахуйн бохир усан дахь фосфорын агуулгыг тодорхойлно.

1.2. АРГЫН ҮНДЭСЛЭЛ

Ортофосфатын ион нь молибдат ба сульмагийн ионууд агуулсан хүчиллэг уусмалтай харилцан үйлчилж сурьмагийн фосфомолибдатын комплекс нэгдэл үүсгэнэ. Уг комплекс аскорбины хүчлийн уусмалаар ангижирч гүн хөх өнгөтэй молибдены комплекс нэгдэл үүсгэнэ. Энэ комплекс нэгдлийн гэрэл шингээлтийг хэмжиж уусмал дахь ортофосфатын концентрацийг тодорхойлно.

1.3. СААД НӨЛӨӨЛӨЛ (ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦАД ГАРЧ БОЛОХ)

- Шинжилгээний сорьцод тодорхойлох урвалжийг нэмж сорьцыг шууд тодорхойлно.
- Тодорхойлох урвалжийн тунадас, өнгө өөрчлөгдсөн эсэхийг шалгана.

2. АРГЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ БА НОТОЛГООНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТ

- ✓ Үр дүн нь тодорхой стандарт уусмалд сорилтыг шинжилгээ бүрд хийнэ.
- ✓ Сорилтыг нэг сорьцод 2 зэрэгцээ хийнэ.

3. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

UV-VISСПЕКТРОФОТОМЕТР 1800

Зориулалт: Судалж буй уусмалын концентрац, үеийн зузаан, шингээгдсэн гэрлийн эрчмийн хоорондын хамаарлыг судлахын тулд I_o эрчимтэй монохромт (дан өнгөтэй) гэрлийн өнгөтэй, гомоген систем рүү тусгаад энд явагдах процесст анализ хийнэ. Цэвэрлэгдсэн бохир усанд фосфат ион, нитритийн ион, нитратын ион, аммонийн ион, төмөр ионуудыг λ=190-1100 нм долгионы уртад тодорхойлно.

Техникийн үзүүлэлт:

- Загвар: UV-1800
- Долгионы урт: 190-1100 нм
- Цацрагийн өргөн: 2 нм
- Долгионы нягт: ±0.5 нм
- Долгионы хазайлт: 0.3 нм
- Долгионы задрал: 0.1 нм
- Цахилгаан зарцуулалт: VAC 220V/50Hz
- Гадаад хэмжээ: 470×370×180 мм

Товчлуурт самбарын тайлбар:

Аюулгүй ажиллагааны заавар:

- Спектрофотометрийг тоосноос хамгаалж бүтээнэ.
- Тэгш гадаргууд хөдөлгөөнгүй байрлуулна.
- Кювет хагарч гэмтэхдээ амархан тул болгоомжтой хэрэглэх.
- Багаж болон кюветийн суурь тавцан дээр бодис урвалж асгаж болохгүй.
- Хэрэглэж дууссан даруй унтраах товчлуурыг дарж унтраана.
- Цахилгаан үүсгүүрээс салгаж байх ёстой.

3.1. АЖИЛЛАХ ЗАРЧИМ

Хэмжилт хийх усны сорьцуудыг тодорхой хэмжээтэй авч зохих уусмалуудыг нэмсний дараа төхөөрөмжид хийн гэрэл шингээлтийг тохирох долгионы уртад хэмжинэ.

3.2. АЖИЛЛУУЛАХ ЗААВАР

- Төхөөрөмжийн ард байрлах **ON/OFF** товчлууraар төхөөрөмжийг асаана.
- 20 минутын дараа **START/STOP** товчлуурыг дарж хэмжилт хийх нөхцлийг харна.
- **GOTOλ** дарж дэлгэц дээр **basic mode** гарч, **Abs** параметрийг сонгож идэвхижүүлээд долнионы уртыг оруулж **ENTER** товч дээр дарна.
- **ZERO** товчлуурыг дарж тэглэнэ. Ингэснээр хэмжилт хийх боломжтой.

4. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ АЖИЛЛУУЛАХ БҮДҮҮВЧ

ON товчлуурыг дарж төхөөрөмжийг асаана.

START товчлуурыг даран хэмжилт хийх нөхцлийг харна.

GOTOλ-ийг дарж параметрийн утгыг оруулж **ENTER** дарна.

BLANK уншуулан **ZERO** товчлуурыг дарж тэглэнэ.

Хэмжилтээ эхлүүлнэ.

5. ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГА ХИЙХ БҮДҮҮВЧ

ON товчлуурыг дарж төхөөрөмжийг асаана.

QUANTITATIVE MODE сонгон **ENTER** дарна.

STANDARD CURVE сонгон **ENTER** даран шингээлтийн утга, концентраци, долгионы уртыг оруулж өгнө.

GOTOλ дараад **BLANK** уншуулна .

PARAMETER-ийг сонгож өгнө.

UNIT даран стандарт уусмалын нэгжийг сонгоно.

NUMBER даран стандарт уусмалын тоог оруулна.

CONCENTRATION даран стандарт уусмалын концентрацийг оруулна.

ENTER даран жишиг муруйг байгуулна.

6. ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

- Ажлын байранд цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй харьцаж ажиллах тул цахилгааны аюулгүй байдлыг хангана.
- Хүчлийн сулруулсан уусмал бэлтгэхдээ усан дээр хүчлийг аажим гоожуулан, шилэн савны дагуу таслан хутгах замаар хүчлийг хийнэ, хүчтэй хүчил дээр ус хийж болохгүй.

Цахилгааны аюул

Болгоомжил

- Лабораторийн ширээ сандал дээр хүчил, шүлт асгарвал тэр дор нь саармагжуулсны дараа усаар угаана. Татах шүүгээнд ажиллана.
- Хүчил арьсан дээр гар, нүүрэнд хүрвэл тэр хэсгийг даруй их хэмжээний усаар угаах хэрэгтэй.
- Бодис урвалж найруулахдаа ХАЛМ-ийн дагуу хамгаалалтын маск, нүдний шил, лабораторийн хувцас ашиглана.

7. УРВАЛЖ БОДИС, УУСМАЛ НАЙРУУЛАЛТ

Шинжилгээнд ашиглагдах урвалжууд нь химийн цэвэр (х.ц) буюу шинжилгээнд зориулсан цэвэр (ш.з.ц) байх шаардлагатай.

7.1. Ус: Давхар нэрсэн ус эсвэл ионгүйжүүлсэн ус

7.2. Хүхрийн хүчил (H_2SO_4), 9моль/л

Ойролцоогоор 500мл ± 5мл усыг 2л-ийн шилэн аяганд хийж, маш болгоомжтойгоор хүхрийн хүчлээс 500мл ± 5мл-ийг бага багаар нэмж, нэмэх бүрдээ болгоомжтой зайлж хөргөнө. Хүчлийг бүрэн нэмж дууссаны дараа сайтар хольж тасалгааны температуртай болтол нь хөргөнө.

7.3. Хүхрийн хүчил, 4.5моль/л

Ойролцоогоор 500мл ± 5мл усыг 2л-ын шилэн аяганд хийж дээрээс нь маш болгоомжтойгоор хүхрийн хүчлийн уусмалаас(7.2) 500мл ± 5мл-ийг бага багаар нэмж нэмэх бүрдээ болгоомжтой зайлж хөргөнө. Хүчлийг бүрэн нэмж дууссны дараа сайтар хольж тасалгааны температуртай болтол нь хөргөнө.

7.4. Аскорбины хүчил, уусмал, 10%

100± 5 мл усанд аскорбины хүчил ($C_6H_8O_6$) 10 г + 0.5г- ийг уусгана.
Тайлбар: Энэ уусмалыг хүрэн шилэнд хийж хөргөгчинд байрлуулан, өнгө үүсгэхгүйгээр 2 долоо хоногийн турш хадгалж болно.

7.5. Хүчиллэг молибдат

100мл ± 5мл усанд дөрвөн молекул талст ус бүхий аммонийн гептамолбидат [$(NH_4)_6Mo_7O_{24}$ x $4H_2O$] -аас 13г ± 0.5г-ийг авч уусгана. 100мл ± 5мл усанд хагас молекул талст ус бүхий сурьма-калийн тартрат [$K(SbO)C_4H_4O_6$ x 1/2 H_2O]-аас 0.35г ±0.05г-ийг авч уусгана.
Хүхрийн хүчлийн/7.2/ 300мл ± 5мл уусмал руу молибдатын уусмалыг нэмж, нэмэх бүрдээ тасралтгүй сэгсэрч өгнө. Дараа нь түүний дээрээс сурьма-калийн тартратын уусмалыг нэмж сайтар холино.
Тайлбар: Энэ уусмалыг хүрэн шилэнд хийж хоёр сарын турш хадгалж болно.

7.6. Булингар өнгөний засвар хийх уусмал

Хүхрийн хүчлийн (7.3) 2 эзлэхүүнийг аскорбины хүчлийн (7.4) 1 эзлэхүүнтэй хольж бэлтгэнэ.
Тайлбар: Энэ урвалжийг хоёр долоо хоногийн турш хэүрэн шилэнд хийж хөргөгчинд хадгалвал тогтворжилтой байна.

7.7. Ортофосфат стандарт эх уусмал, 50мгР/л

Калийн дигидрофосфат хэдэн граммыг авч 105°С-ийн температурт тогтмол жинтэй болтол хатаана. 1000мл-ийн хэмжээст колбонд KH_2PO_4-аас 0.2197г ± 0.0002г-ыг авч 800мл ± 10мл орчим ус уусган 10мл ± 5мл хүхрийн хүчил(7.2) нэмж нэрмэл усаар хэмжээс хүртэл дүүргэнэ.
Тайлбар: Энэ уусмал сайтар бөглөсөн шилэн саванд 3 сарын турш тогтвортой хадгалагдана. Хөргөх температур 4°С орчим байх шаардлагатай.

7.8. Ортофосфат стандарт уусмал, 2мгР/л

Ортофосфатын стандарт эх уусмалаас(7.7) 20мл ± 0.01мл-ийг пипеткээр авч 500мл-ийн хэмжээст колбонд хийж нэрмэл усаар зураас хүртэл нь дүүргэж сайтар холино. Энэ уусмалыг шинжилгээ хийх өдөртөө бэлтгэж ашиглана.

8. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ, ДАРААЛАЛ

8.1. Шинжилгээнд дээж авах болон бэлтгэх

Дээжийг полиэтилен, поливинилхлорид эсвэл шилэн саванд авах нь илүү тохиромжтой. Дээжин дахь фосфатын концентраци бага бол шилэн сав ашиглаж болно. Лабораторийн дээжийг дээж авснаас хойш 4 цагийн дотор шүүнэ. Хэрэв энэ үед дээж хүйтэн байвал шүүхийн өмнө дээжийг тасалгааны температуртай адил болгоно. Ойролцоогоор 200мл дээжийг 0.45нмк хэмжээний сүвэрхэг мембран шүүлтүүрээр нэвтрүүлэн гаргаж фосфатаас нь цэвэрлэнэ. Гарсан угаадсыг нь хаян дээжийг шүүх үедээ эхний 10мл шүүгдсийг хаяж үлдсэнийг цэвэр хуурай шилэн саванд хурааж авна. Дээжийг шүүсэн даруйд ортофосфатыг тодорхойлоно.

Тайлбар 1: Шүүх хугацаа 10 минутаас хэтрэхгүй байна. Хэрэв шаардлагатай бол арай том нүхтэй шүүлтүүр ашиглаж болно.

Тайлбар 2: Мембран шүүлтүүрт фосфорын ул мөр байгааг шалгах эсвэл түүнийг дээр өгүүлснээр угааж цэвэрлэсэн байвал зохино. Худалдаанд гардаг мембран шүүлтүүрүүд нь дээрхи байдлаар угаагдаж фосфороос цэвэрлэгдсэн байдаг.

8.2. Шинжлэх дээж

Сорьц авснаас хойш 24 цагийн дотор шинжилгээг хийж гүйцэтгэх хэрэгтэй. Шинжлэх уснаас 40мл-ээс илүүгүй хэмжээтэй авна. Энэхүү максимум эзлэхүүн нь 10мм-ийн зузаантай кювет хэрэглэсэн үед 0.8мг/л хүртэлх концентрацитай ортофосфор тодорхойлоход тохирно. 2-р хүснэгтэд үзүүлснээр ортофосфатын концентраци ихсэх тусам шинжилгээнд авах уусмалын эзлэхүүн багасдаг байна. Мөн хамгийн бага концентрацитай фосфатыг 40мм эсвэл 50мм зузаантай кювет ашиглан гэрэл шингээлтийг нь хэмжиж тодорхойлно.

Ортофосфатын концентраци, мг/л	Шинжлэх усны эзлэхүүн, мл	Кюветийн зузаан, мм
0.0-0.8 0.0-1.6 0.0-3.2 0.0-6.4	40 20 10 5	10 10 10 10
0.0-0.2	40	40-50

8.3. Шинжилгээний явц

Шаардлагатай хэмжээний шинжлэх усыг пипеткээр авч 50мл-ийн хэмжээст колбонд хийнэ. Хэрэв шаардалагтай бол 40мл + 2мл болтол усаар шингэлнэ. Колбо бүрт сэгсэрэнгээ аскорбины хүчлээс 1мл-ийг, дараа нь хүчиллэг молибдат уусмалаас 2мл-ийг тус тус нэмж тэмдэгт хэмжээс хүртэл нь усаар дүүргэн сайтар холино. Спектрометр ашиглан 700нм-ын долгионы уртад 10-30 минутын зайтайгаар хэмжилтийг хийнэ.Хэрэв шинжилгээний дээж булингартай эсвэл өнгөтэй байвал хэмжиж авсан тодорхой эзлэхүүнтэй усанд булингар ба өнгөний засвар хийх уусмалаас 3мл нэмж 50мл болтол нь усаар шингэлнэ. Энэ уусмалын нэрэл шингээлтийг хэмжиж, хэмжилтээр олсон гэрэл шингээлтийн холбогдлыг дээр хэмжигдсэн хэмжээнээс хасна.

8.4. Хоосон тодорхойлолт

Шинжлэх усны оронд түүнтэй ойролцоо эзлэхүүнтэй ус авч ижил хэмжээний урвалж ашиглан, адилхан аргачлалаар хоосон тодорхойлолтыг ортофосфатын тодорхойлолттой зэрэгцүүлэн гүйцэтгэнэ.

8.5. Жиших муруйг байгуулах

50 мл хэмжээст колбо бүрт ортофосфатын стандарт уусмалаас (7.8) зохих хэмжээтэйгээр /1.0мл, 2.0мл, 3.0мл, 4.0мл, 5.0 мл, 7.0 мл, 8.0 мл, 9.0 мл ба 10.0 мл/ авч 40мл хүртэл нь нэрсэн ус нэмнэ. Эдгээр уусмал дахь ортофосфатын концентраци 0.04 мг/л-ээс 0.4 мг/л-ийн хооронд байна.
Шинжилгээний явц хэсэгт заасан үйлдлийг гүйцэтгэн стандарт уусмалуудын гэрлийн шингээлтийг олно.
Муруйг жиших уусмалуудын гэрэл шингээлт (у-тэнхлэгийн дагуу авна) ба мгР/л-ээр илэрхийлэгдсэн фосфорын концентраци (х-тэнхлэгийн дагуу авна) хоёрын хамаарлаар байгуулах бөгөөд энэ хамаарал нь шулуун байна.

9. ҮР ДҮНГИЙН ТООЦООЛОЛ

Доорхи тэгшитгэлийг ашиглан ортофосфатын агууламжийг тооцон олно:

$$x = \frac{C * 50}{V}$$

C - Хэмжилтээс гарсан ортофосфатын агууламж, мгР/л
50 - Стандарт уусмалын эзэлхүүн, мл
V - Шинжилгээнд авсан сорьцны эзэлхүүн, мл

Үр дүнг илэрхийлэхдээ таслалаас хойших 2 оронг авна.

10. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮДҮҮВЧ

Шаардлагатай хэмжээний шинжлэх усыг авч 50мл-ийн хэмжээст колбонд хийнэ.

↓

+ 1мл 10%-н аскорбины хүчил
+ 2мл хүчиллэг молибдат уусмал

↓

Хэрэв сорьц булингартай эсвэл өнгөтэй байвал усанд өнгөний завсар хийх уусмалаас 3мл нэмж 50мл хүртэл усаар шингэлнэ.

↓

700нм-н долгионы уртад 10мм-н кювет ашиглан хэмжилт хийнэ.

↓

$$x = \frac{C * 50}{V}$$

C - Хэмжилтээс гарсан ортофосфатын агууламж, мгР/л
50 - Стандарт уусмалын эзэлхүүн, мл
V - Шинжилгээнд авсан сорьцны эзэлхүүн, мл

11. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦТАЙ ХОЛБООТОЙ БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

12. ЭШЛЭЛ

Тэмдэглэгээ	Баримт бичгийн нэр
MNS ISO 6878:2001	Байгаль орчин. Усны чанар. Аммоны молибдат ашиглан фосфор тодорхойлох спектрометрийн арга
ГОСТ 4011-72	Drinking water. Methods for determination of total iron
	Т. Туваанжав, Д. Мөнхзул, Л. Долгоржав “Аналитик хими ба усны шинжилгээ” УБ, 2016
	Т. Булган “Усны химийн шинжилгээний аргачлал” 2008
	Тоног төхөөрөмжийн гарын авлага, стандарт ажиллагааны заавар

LAB.07.41 АХУЙН БОХИР УСАН ДАХЬ АММОНЫ МОЛИБДАТ АШИГЛАН ФОСФОРЫН АГУУЛГА ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАРТАЙ ТАНИЛЦСАН АЖИЛТНУУДЫН БҮРТГЭЛ

№	Овог, нэр	Харьяалах нэгж, албан тушаал	Танилцсан огноо	Гарын үсэг
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				